

Plateforme de télémédecine multimodale (MedTech RAG)

Résumé exécutif

Application web de télémédecine, architecture microservices, IA (RAG + analyse multimodale texte/image), visant à assister médecins et patients dans la consultation, le suivi et l'aide à la décision clinique.

1. Contexte & objectifs

La télémédecine a pris une place centrale dans les systèmes de santé modernes, en particulier après la pandémie de COVID-19. L'intégration de l'IA et des architectures microservices permet aujourd'hui de créer des plateformes scalables, capables d'analyser et de corréler de grandes quantités de données médicales multimodales (rapports cliniques, imageries, données biologiques) pour assister les praticiens et améliorer le diagnostic.

Ce projet vise à développer une application web de télémédecine intégrant un **chatbot IA RAG** pour la consultation, le suivi patient et l'analyse des données médicales.

- Contexte : post-COVID, besoins accrus en téléconsultation et en outillage d'aide à la décision.
- Objectifs métier : réduire le temps d'analyse, améliorer l'accès aux soins.
- Objectifs techniques : microservices scalables, RAG sécurisé, multimodal OCR/vision.

2. Problématique

- Les médecins perdent beaucoup de temps à lire et interpréter des dossiers médicaux volumineux.
- Les patients manquent de suivi personnalisé entre les consultations.
- Les données médicales sont hétérogènes (texte, images, PDF scannés, résultats de laboratoire).
- Les outils actuels sont souvent monolithiques, peu flexibles et coûteux à maintenir.

Projet de session – 420-TT-RCW A25

3. Pain Points

-**Fragmentation des données** : chaque patient a ses données réparties sur plusieurs systèmes (imagerie, labo, dossiers papier).

-**Manque d'aide à la décision** : les médecins doivent eux-mêmes croiser les résultats sans support IA.

-**Accessibilité** : les patients en régions éloignées n'ont pas toujours accès rapidement à un médecin.

-**Sécurité** : transmission et stockage des données sensibles nécessitent un haut niveau de conformité (HIPAA, RGPD).

4. Développement de la solution

L'application proposée est une **plateforme web de télémedecine multimodale**.

Fonctionnalités principales

1. **Téléconsultation vidéo** (patient ↔ médecin).
2. **Upload de documents médicaux** : ordonnances, résultats labo, radiographies.
3. **Analyse multimodale** :
 - OCR pour PDF/images (rapports médicaux).
 - Analyse de texte avec LLM (résumé, extraction de symptômes).
 - Indexation vectorielle (pgvector) pour recherche contextuelle.
4. **Chatbot médical RAG** :
 - Répond aux patients sur leur dossier.
 - Aide le médecin en consultation (résumés, suggestions basées sur guidelines).
5. **Tableau de bord patient** : suivi des consultations, prescriptions, recommandations.
6. **Tableau de bord médecin** : suivi des patients, indicateurs cliniques, aide au diagnostic.

5. Solution technique

Architecture microservices

- **api-gateway** : routage, auth, quotas.
- **auth-svc** : gestion sécurisée des rôles (médecin, patient, admin).
- **patient-svc** : profil + historique patient.
- **document-ingest-svc** : upload, OCR, parsing.
- **vector-svc** : stockage embeddings (pgvector).
- **rag-svc** : orchestration LLM, personnalisation profil.
- **chat-svc** : gestion des conversations patients/médecins.
- **teleconsult-svc** : WebRTC pour vidéo.
- **notif-svc** : notifications patient (rdv, rappels).

Projet de session – 420-TT-RCW A25

Technologies

- **Backend** : FastAPI (Python), async.
- **Base de données** : Neon Postgres + pgvector.
- **Stockage fichiers** : MinIO/S3.
- **Frontend** : React (Vite), CSS corporate.
- **IA** :
 - Embeddings (OpenAI / Ollama).
 - LLM (GPT / Claude / Mixtral).
 - OCR (pymupdf4llm ou Tesseract).
- **Observabilité** : Grafana, Loki, OpenTelemetry.
- **Sécurité** : JWT, TLS, RBAC, chiffrement stockage.

6. Déploiement

- Dev : Docker Compose.
- Staging : Kubernetes.
- Prod : Cloud (AWS/Azure/GCP).
- CI/CD : GitHub Actions.

7. Contrat de service web transactionnel

Client fictif : Clinique Médicale Sainte-Marie

Prestataire fictif : ABC HealthTech

Objet : Application web de télémédecine multimodale avec IA.

Durée : 6 mois (4 dev + 2 maintenance).

Montant total : XXX 000 \$ CAD.

Échéancier :

- Phase 1 :
- Phase 2 :
- Phase 3 :
- Phase 4 :
- Phase 5 :

Projet de session – 420-TT-RCW A25

Clauses: Confidentialité, Propriété intellectuelle, Résiliation, SLA, Pénalités.

Projet de session – 420-TT-RCW A25

Grille de correction — Projet final MedTech (100 points)

 17 Échéancier

- **Date de remise finale** : 30 novembre
- **Fréquence** : 1 livrable par semaine
- **Durée totale** : 7 semaines